

华法林 PK/PD 精读笔记样例

你的名字

2026-05-07

1 文献信息

字段	内容
主题	药动学-药效学关系、效应延迟、浓度-效应建模
样例引用	Holford and Sheiner, <i>Kinetics of Pharmacologic Response</i> [1]
关联教材	Rowland and Tozer 的 PK/PD 概念框架 [2]

2 核心问题

1. 作者想解释的是暴露变化、受体/效应系统延迟，还是两者的组合？
2. 模型中的状态变量哪些可观测，哪些只能由模型间接推断？
3. 参数估计是否足以支持机制解释，还是只支持经验预测？

3 模型骨架

一个最小浓度-效应关系可以写成：

$$E(C) = \frac{E_{\max}C}{EC_{50} + C}.$$

如果需要描述药效滞后，可以引入效应室：

$$\frac{dC_e}{dt} = k_{e0}(C_p - C_e),$$

其中 C_p 是血浆浓度， C_e 是效应室浓度， k_{e0} 控制效应室与血浆之间的平衡速度。

4 精读批注模板

- 实验设计：记录给药方式、采样时间、终点指标和受试群体。
- 关键图表：标出浓度-时间、效应-时间、浓度-效应滞后环。
- 可识别性：区分由数据支撑的参数和由先验/结构假设固定的参数。
- 我的判断：说明这篇文献对自己的模型、实验或综述有什么直接帮助。

5 下一步

把这一页复制成新的 ‘.tex’ 文件，更换标题、引用键和批注内容；同时在 `notes/notes.json` 里新增一条主页摘要。

References

- [1] N. H. G. Holford and L. B. Sheiner. Kinetics of pharmacologic response. *Pharmacology & Therapeutics*, 16(2):143–166, 1982.
- [2] Malcolm Rowland and Thomas N. Tozer. *Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications*. Lippincott Williams & Wilkins, 4 edition, 2011.